

Trabalho Nº 1 - *Time To Live*

Prazo de entrega: **Consultar a página do trabalho.**

Linguagem para implementação: **C++**.

Professor: Andrei Braga

Time To Live

O professor de Redes de Computadores está analisando a rede da UFFS. Ele está investigando o valor do campo TTL (*Time To Live*) definido para as mensagens que trafegam na rede.

Uma mensagem é enviada a partir de um nó da rede (desktop de usuário, servidor, entre outros). A cada vez que a mensagem chega a outro nó, o valor do seu campo TTL é decrementado de 1. A mensagem é encaminhada do nó corrente para os outros nós caso o valor atualizado do seu campo TTL seja maior que 0.

Neste contexto, o professor quer resolver o seguinte **problema**: Dado um nó da rede a partir do qual uma mensagem é enviada e o valor do campo TTL da mensagem, determinar quais nós da rede **não recebem** a mensagem.

Neste trabalho, você deve resolver o problema acima utilizando um grafo. Para isso, você deve determinar o que representam os vértices e as arestas do grafo.

1. Implementação - Entrega pelo Moodle

Para realizar este trabalho, você deve implementar uma classe que representa um **grafo simples** como uma **matriz de adjacências**. Você deve escrever um método `nao_recebem_mensagem` que executa no grafo uma operação que resolve o problema acima.

Você deve escrever um programa que constrói um grafo, executa operações no grafo e depois, se necessário, explicitamente o destrói. O seu programa deve processar informações que determinarão as operações a serem executadas no grafo, o que deve ser feito de acordo com as **Seções Entrada e Saída** abaixo.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros **N** ($N > 0$) e **C** ($C \geq 0$), sendo **N** o número de nós da rede da UFFS e **C** o número de conexões entre os nós. Cada uma das **C** linhas seguintes contém dois inteiros **X** e **Y**, indicando que existe uma conexão entre os nós **X** e **Y**.

A próxima linha da entrada contém um inteiro **O** ($O \geq 0$), que determina quantas vezes deve ser executada a operação de determinar quais nós da rede não recebem uma mensagem. Cada uma das **O** linhas seguintes contém dois inteiros **X** e **Y**, indicando que a mensagem é enviada a partir do nó **X** e que o valor do campo TTL da mensagem é **Y**.

Saída

Para cada execução da operação de determinar quais nós da rede não recebem uma mensagem enviada a partir do nó **X** com o valor do campo TTL sendo **Y**, o seu programa deve imprimir uma linha contendo o seguinte:

- **X** seguido de um espaço em branco, de **Y** e do caractere : e
- os índices dos nós da rede que não recebem a mensagem – estes índices devem ser impressos antecidos por um espaço em branco e em **ordem crescente**. Caso todos os nós recebam a mensagem, nenhum índice deve ser impresso.

Exemplos de execução

Entrada	Saída
6 6 2 5 0 4 3 5 1 3 0 5 2 4 3 1 2 4 3 5 2	1 2: 0 2 4 4 3: 1 5 2:

Entrada	Saída
6 3 1 3 1 5 3 5 2 0 3 5 4	0 3: 1 2 3 4 5 5 4: 0 2 4

Observações:

- Para a realização dos testes automáticos, a compilação se dará da seguinte forma:
g++ -pedantic -Wall *.cpp -o main -lm -lutil

2. Apresentação - Entrega pelo SIGAA

Você deve enviar um link para um vídeo de no **máximo 10 minutos** onde você apresenta a sua solução para o trabalho.